

Objetivo del Ejercicio

1. Crear una imagen de respaldo de un Windows 11 (Sysprepped) y guardarla remotamente vía SSH.
 2. Restaurar dicha imagen en una máquina virtual nueva con especificaciones definidas.
-

Parte 1: Creación de la Imagen (Backup)

En esta fase, arrancaremos la máquina origen con Clonezilla para volcar su contenido al servidor.

1. Preparación en VirtualBox

- Selecciona tu MV **Windows 11 Origen**.
- Ve a **Configuración > Almacenamiento**.
- En el controlador de CD/DVD, carga la imagen ISO de **Clonezilla Live**.
- Ve a **Sistema > Placa Base** y asegura que la "Unidad Óptica" sea la primera en el orden de arranque.
- Inicia la máquina.

2. Configuración Inicial de Clonezilla

1. En el menú de arranque, selecciona: **Clonezilla Live (VGA 800x600 & To RAM)** (Esto libera la lectora por si fuera necesario, aunque la opción por defecto también vale).
2. **Language:** Elige `es_ES.UTF-8 Spanish (Español)`.
3. **Keymap:** Don't touch keymap (Mantener mapa de teclado).
4. **Start Clonezilla:** Selecciona `Start_Clonezilla`.

3. Selección del Modo y Destino (SSH)

1. **Modo de trabajo:** Selecciona `device-image` (Disco/Partición a Imagen).
2. **Modo de montaje:** Aquí definimos dónde se guardará la imagen. Selecciona `ssh_server` (Montar servidor SSH).
3. **Configuración de Red:** Elige `dhcp` (si tienes un servidor DHCP en la red) o `static` si necesitas poner la IP manual. Generalmente `dhcp` funciona bien.

4. Conexión al Servidor SSH Clonezilla te pedirá los datos del servidor que indicaste en el enunciado:

- **IP del servidor:** Introduce la dirección IP de tu servidor SSH (Ej: `192.168.1.50`).
- **Puerto:** 22 (por defecto).
- **Usuario:** curso
- **Directorio:** `/home/curso/clone` (Clonezilla intentará montar esta ruta absoluta).

A continuación, te pedirá la contraseña en la consola:

- **Password:** Escribe `qwerty` (no se verán los caracteres al escribir) y pulsa Enter.

Si la conexión es exitosa, verás un mensaje indicando que el sistema de archivos remoto está montado.

5. Creación de la Imagen (Savedisk)

1. **Modo de ejecución:** Elige Beginner (Modo principiante).
2. **Acción:** Selecciona savedisk (Guardar disco local como imagen).
3. **Nombre de la imagen:** Escribe un nombre identificativo, por ejemplo: `img-win11-sysprep-2024`.
4. **Disco origen:** Selecciona el disco duro de tu máquina virtual (normalmente `sda` o `nvme0n1`).

5. Comprobación y Cifrado:

- Omitir comprobación del sistema de archivos: `-sfscck` (Saltar comprobación).
 - Comprobar imagen grabada: `Yes, check the saved image` (Recomendado para asegurar integridad).
 - Cifrado: `NO` (Snot enc).
6. **Confirmación:** Clonezilla te preguntará `Are you sure you want to continue?`. Escribe `y` y pulsa Enter.

Una vez finalice la barra de progreso azul, selecciona **Poweroff** para apagar la máquina.

Parte 2: Creación de la Nueva Máquina Virtual

Ahora prepararemos el "hardware" virtual donde volcaremos la imagen.

1. En VirtualBox, haz clic en **Nueva**.
2. **Nombre:** `Windows 11 Despliegue`.
3. **ISO Image:** Déjalo vacío o selecciona la ISO de Clonezilla directamente.
4. **Tipo/Versión:** `Microsoft Windows / Windows 11 (64-bit)`.
5. **Hardware:**
 - **Memoria Base:** `4096 MB (4 GB)`.
 - **Procesadores:** `2 CPU`.
 - **EFI:** Asegúrate de que "Habilitar EFI" esté marcado (Windows 11 lo requiere).
6. **Disco Duro:**
 - Crear un disco duro virtual ahora.
 - **Tamaño:** `80 GB`. (Nota: El disco destino debe ser igual o mayor que el disco origen de la imagen).

Parte 3: Restauración de la Imagen

Vamos a volcar la imagen guardada en el servidor SSH al nuevo disco de 80GB.

1. Arranque con Clonezilla

- Carga la ISO de Clonezilla en la nueva MV.
- Inicia la máquina y repite los pasos de configuración inicial (Idioma Español, Teclado por defecto, Iniciar Clonezilla).

2. Montaje del Repositorio (Igual que en la Parte 1) Debemos volver a conectar al servidor para "leer" la imagen:

1. Selecciona `device-image`.
2. Selecciona `ssh_server`.
3. Configura la red (`dhcp`).
4. Introduce la IP del servidor.
5. Usuario: `curso`.
6. Ruta: `/home/curso/clone`.
7. Contraseña: `qwerty`.

3. Ejecución de la Restauración (Restoredisk) Una vez montado el servidor, el menú cambiará ligeramente:

1. **Modo:** Beginner.
2. **Acción:** Selecciona `restoredisk` (Restaurar imagen a disco local).
3. **Seleccionar Imagen:** Deberías ver la carpeta de la imagen que creaste antes (`img-win11-sysprep-2024`). Selecciónala.
4. **Disco Destino:** Selecciona el disco de 80GB de la nueva máquina (`sda`).

4. Confirmaciones de Seguridad Clonezilla es muy cauto para evitar borrar datos por error. Te preguntará dos veces:

1. Are you sure you want to continue? -> Escribe `y` + Enter.
2. Are you sure...? (Second confirmation) -> Escribe `y` + Enter.

La barra de progreso comenzará a restaurar particiones (EFI, Reservado, C:, Recovery).

5. Finalización

- Cuando termine, selecciona **Reboot** (Reiniciar).
- **IMPORTANTE:** Retira rápidamente la ISO de Clonezilla de la unidad óptica (o presiona F12 para elegir arrancar desde el disco duro) para que la máquina no vuelva a cargar el clonador.

Resultado Final

Al arrancar la nueva máquina virtual "Windows 11 Despliegue":

1. Verás el logo de carga de Windows.
2. Aparecerá el mensaje "**Preparando dispositivos...**" o "**Getting ready**".
3. Como la imagen original tenía **Sysprep**, no entrarás al escritorio del usuario anterior. En su lugar, aparecerá la pantalla de bienvenida (OOBE) pidiéndote:
 - País y distribución de teclado.
 - Nombre de usuario nuevo y contraseña.
 - Configuración de privacidad.

¡El ejercicio se ha completado con éxito! Has clonado un sistema limpio a través de la red.